

# DECISÕES PENDENTES E OPÇÕES DE MERCADO

Mandato Digital

14 decisões arquiteturais e funcionais em standby

## LISTA COMPLETA DE DECISÕES PENDENTES

| #  | Decisão                  | Status                | Opções                                 | Impacto Custo     | Prioridade |
|----|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | WhatsApp multi-cliente   | ADR-006 proposto      | WAHA/Evolution/Cloud/Oficial           | R\$ 30-40/cliente | Alta       |
| 2  | Geocodificação CNEFE     | Aguardando UF         | 1-2 estados/Nominatim/Cache/ViaCEP/Pro | R\$ 0-135/mês     | Alta       |
| 3  | E-mail (campanhas)       | Código preparado      | Resend/SendGrid/Brevo/AWS SES          | R\$ 0-50/mês      | Média      |
| 4  | PWA / App Mobile         | Mencionado na landing | PWA/React Native/Flutter               | R\$ 0             | Média      |
| 5  | Backup automático        | Não implementado      | R2/S3/pg_dump manual/Supabase Pro      | R\$ 0-135/mês     | Crítica    |
| 6  | Rate Limiting Redis      | Hono in-memory        | Upstash/Redis Cloud/Supabase Pro       | R\$ 0-30/mês      | Média      |
| 7  | Storage de arquivos      | Não implementado      | Supabase Storage/S3/R2                 | R\$ 0-50/mês      | Baixa      |
| 8  | VPS Hardening            | Parcial               | HTTPS/SSL + Cloudflare Tunnel          | R\$ 0             | Alta       |
| 9  | Webhook WAHA             | Não implementado      | Só código                              | R\$ 0             | Média      |
| 10 | Proposições Legislativas | Backend pronto        | Finalizar frontend                     | R\$ 0             | Baixa      |
| 11 | Prestação de Contas      | Backlog               | Funcionalidade do app                  | R\$ 0             | Média      |
| 12 | Website Integrado        | Backlog               | Mesmo Vercel                           | R\$ 0             | Baixa      |
| 13 | Biblioteca de Ícones     | Testes feitos         | Carbon/Material/Tabler                 | R\$ 0             | Baixa      |
| 14 | Arquivamento de dados    | Não pensado           | CSV no R2/particionamento              | R\$ 0             | Média      |

## OPÇÕES DE MERCADO DETALHADAS

### 1. WHATSAPP MULTI-CLIENTE

| Opção                 | Custo 10 clientes | Setup       | Manutenção | Isolamento      | Recomendação                  |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 VPS/cliente (WAHA)  | R\$ 300-500/mês   | Médio       | Média      | Total (físico)  | NUNCA — custo linear          |
| Evolution API (1 VPS) | R\$ 50-100/mês    | Complexo    | Alta       | Lógico (token)  | 10+ clientes, margem apertada |
| WasenderAPI (Cloud)   | R\$ 330/mês       | 5 minutos   | Zero       | Total (cloud)   | FASE 2 (2-10 clientes)        |
| Wappfly (Cloud)       | R\$ 385/mês       | 5 minutos   | Zero       | Total (cloud)   | Alternativa ao Wasender       |
| Meta Oficial          | R\$ 200-800/mês   | Burocrático | Baixa      | Total (oficial) | DESCARTADO — número pessoal   |

#### RECOMENDAÇÃO WHATSAPP

FASE 1 (1 cliente): Manter WAHA na VPS atual — custo zero.  
FASE 2 (2-10 clientes): Migrar para WasenderAPI ou Wappfly — setup em 5 minutos.  
FASE 3 (10+ clientes): Reavaliar Evolution API vs Cloud conforme margem.  
Meta Oficial: DESCARTADA — vereadores usam número pessoal, não empresa.

| Opção                | Precisão   | Custo    | Espaço     | Velocidade  | Cobertura        |
|----------------------|------------|----------|------------|-------------|------------------|
| CNEFE 1-2 estados    | +P+P+P+P+P | Grátis   | ~50-300 MB | Instantâneo | Estado importado |
| Nominatim (atual)    | +P+P+P     | Grátis   | 0          | 1 req/s     | Todo Brasil      |
| Cache inteligente    | +P+P+P+P   | Grátis   | ~10-100 MB | Rápido      | Todo Brasil      |
| ViaCEP + CEP         | +P+P+P     | Grátis   | ~10 MB     | Instantâneo | Todo Brasil      |
| Upgrade Supabase Pro | +P+P+P+P+P | \$25/mês | 1,2 GB     | Instantâneo | Todo Brasil      |

RECOMENDAÇÃO GEOCODIFICAÇÃO

Híbrido: Importar CNEFE da UF principal do mandato (~15-300 MB).  
Para outros estados: cache inteligente + Nominatim fallback.  
Resultado: 80% dos eleitores com geocodificação instantânea e precisa, sem custo.

3. E-MAIL (CAMPANHAS)

| Opção    | Custo          | Limite Free    | Setup    | Recomendação                        |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| Resend   | \$0.0001/email | 100 emails/dia | Simples  | API moderna, documentação excelente |
| Brevo    | Grátis         | 300 emails/dia | Simples  | Free tier mais generoso             |
| SendGrid | \$0.0001/email | 100 emails/dia | Médio    | Padrão da indústria                 |
| AWS SES  | \$0.0001/email | Nenhum         | Complexo | Só se já usa AWS                    |

RECOMENDAÇÃO E-MAIL

Resend: API moderna, documentação excelente, preço competitivo.  
Brevo: Free tier mais generoso (300/dia) — bom para começar sem custo.  
Implementar quando campanhas de e-mail forem demanda real dos clientes.